

一、判断题（每小题 2 分，共 20 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
对错	√	×	√	×	×	×	√	√	×	√

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 2 2. $A+2E$ 3. 48 4. $1, 0$ 4. $\xi_1 + k(\xi_2 - \xi_1)$ （ k 为任意常数）

5. 5, 0, 0 0 0 6. $(-1, 3, 1)^T$ 7. $\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$

三、计算题（每小题 10 分，共 50 分）

1. 解: $D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & -4 & -6 \\ 0 & 2 & -1 & -7 \end{vmatrix} \quad 5'$

$$= -1 \times 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -4 & -6 \\ 2 & -1 & -7 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & -3 & -9 \end{vmatrix} = -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -5 \\ 0 & 0 & -4 \end{vmatrix} = -24. \quad \dots\dots\dots 10'$$

2. 解: (1) $|A| = 3(-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -6 \neq 0$, 所以 A 可逆矩阵. 3'

(2) 矩阵方程 $AX = A + X$, 变形为 $(A - E)X = A \Rightarrow X = (A - E)^{-1}A$ 5'

$(A - E \quad A)$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 3 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & -2 & -3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 & 2 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\text{所以 } X = (A - E)^{-1}A = \begin{bmatrix} -2 & 2 & 6 \\ 2 & 0 & -3 \\ 2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \quad \dots\dots\dots 10'$$

3. 解:

$$\begin{aligned} \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 6 & 1 & 3 \\ 3 & -1 & -2 & 15 & 3 \\ 1 & -5 & -10 & 12 & p \end{bmatrix} &\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & -2 & 2 \\ 0 & -4 & -8 & 6 & 0 \\ 0 & -6 & -12 & 9 & p-1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & p+5 \end{bmatrix} \\ \bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & p-1 \end{bmatrix} &\quad \dots\dots\dots 4' \end{aligned}$$

(1) $p \neq 1$ 时, 无解;

(2) $p = 1$ 时, 无穷解; \dots\dots\dots 6'

$$\bar{A} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{通解为 } \begin{pmatrix} -8 \\ 3 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (k_1 \in R) \quad \dots\dots\dots 10'$$

4. 解:

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & -4 & -2 \\ -1 & t & 5 & t+4 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -4 & -4 & -8 \\ 0 & t+2 & 5 & t+7 \\ 0 & -2 & -2 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3-t & 3-t \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 5'$$

(1) $r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) < 4$, 所以向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关; 7'

(2) $t = 3, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$ 向量组 α_1, α_2 是一个极大线性无关组;

$t \neq 3, r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 3$ 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是一个极大线性无关组; \dots\dots\dots 10'

5. 解: (1) 因为 $A \sim B$

$$\text{所以} \begin{cases} \text{tr}(A) = 5 + a = 4 + b = \text{tr}(B) \\ |A| = 6(a-1) = 4b = |B| \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 5 \\ b = 6 \end{cases} \quad 2'$$

(2) 因为 $A \sim B$, 所以 A, B 具有相同的特征值: $\lambda_1 = \lambda_2 = 2, \lambda_3 = 6$

对 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$, 求得基础解系为

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

$$\lambda_3 = 6 \text{ 求得基础解系为: } \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}; \quad \dots\dots\dots 6'$$

故 A 的特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ 的全部特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, k_1, k_2 不同时为 0;

A 的特征值 $\lambda_3 = 6$ 的全部特征向量为 $k_3\xi_3$ ($k_3 \neq 0$) $\dots\dots\dots 8'$

$$(3) \text{ 可逆矩阵为: } P = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{使得 } P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}. \quad \dots\dots\dots 10'$$

四、证明题 (共 10 分)

证: 已知 λ 为 n 阶矩阵 A 的特征值, 设 ξ 为矩阵 A 对应特征值 λ 的特征向量,

$$\text{则有: } A\xi = \lambda\xi \quad 5'$$

$$\text{故 } A^2\xi = AA\xi = A(\lambda\xi) = \lambda A\xi = \lambda\lambda\xi = \lambda^2\xi,$$

λ^2 为矩阵 A^2 的特征值得证. $\dots\dots\dots 10'$